

Họ và tên thí sinh: Nguyễn Văn A

Mã số sinh viên (MSSV): 2001240001

Lớp học phần đăng ký: HQTCSDL_S4_1-3

Số máy tính thực hành:

Chữ ký Giám thị 1:

Chữ ký Giám thị 2:

Câu 1 (2.0đ)	Câu 2 (2.0đ)	Câu 3 (3.0đ)	Câu 4 (3.0đ)	TỔNG ĐIỂM	Chữ ký Giám khảo chấm thi
					Họ tên:

NỘI DUNG ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN

(Đề thi gồm 4 câu tự luận chuyên sâu về Chương 4 và Chương 5)

Mô tả cơ sở dữ liệu dùng chung (Hệ thống Quản lý Thư viện "QL_ThuVien")

CSDL được thiết kế đồng bộ cho toàn bộ các câu hỏi trong đề thi bao gồm các bảng quan hệ dưới đây (Khóa chính được gạch dưới):

- DOCGIA** (MaDG, HoTen, NgaySinh, DiaChi, LoaiDocGia)
- SACH** (MaSach, TuaSach, TacGia, TheLoai, GiaTien)
- MUONSACH** (MaMuon, MaDG, NgayMuon, NgayHenTra, TrangThai)
- CT_MUONSACH** (MaMuon, MaSach, SoLuong)
- PHIEUTHU** (MaPT, MaDG, NgayThu, SoTien, HinhThucThu)

• **LoaiDocGia**: Sinh viên, Giảng viên, Khách vắng lai

• **TrangThai**: Mượn, Đã trả, Quá hạn

• **HinhThucThu**: Tiền mặt, Chuyển khoản, Ví điện tử

• **TheLoai**: Văn học, Khoa học, Công nghệ, Giáo trình

Câu 1: Quản trị phân quyền bảo mật T-SQL (2.0 điểm)

CLO1 - C4

Viết các lệnh T-SQL cho kịch bản phân quyền trong Database **QL_ThuVien** như sau:

- Tạo một nhóm vai trò người dùng (Database Role) tên là **Nhom_ThuVien**.

2. Cấp quyền cho nhóm **Nhom_ThuVien** được phép **SELECT** trên tất cả các bảng, và thêm quyền **INSERT** và **UPDATE** riêng cho các bảng **MUONSACH** và **PHIEUTHU**.
3. Tạo một Login mới tên **LinhLe** mật khẩu '**Linh@456**', sau đó tạo User tương ứng **LinhLe_User** trong Database **QL_ThuVien**.
4. Thêm User **LinhLe_User** vào nhóm quyền **Nhom_ThuVien**.

Câu 2: Sao lưu và Phục hồi sau sự cố vật lý (2.0 điểm)

CLO1 - C4

CSDL thư viện đang ở chế độ **Full Recovery Model**. Đến lúc **19:45 PM**, đĩa chứa tệp QL_ThuVien.mdf bị lỗi vật lý nghiêm trọng, trong khi tệp nhật ký giao tác vẫn giữ nguyên. Các bản sao lưu trong ngày gồm:

02:30 AM

Full Backup

08:30 AM

Diff Backup

13:00 PM

Log Backup Lần 1

18:00 PM

Log Backup Lần 2

Viết các lệnh T-SQL thực hiện:

Sao lưu tail log khẩn cấp và lưu vào 'D:\Backup\Tail_ThuVien.trn'.

Thực hiện phục hồi lần lượt để khôi phục CSDL đến trước thời điểm xảy ra thảm họa, giải thích vai trò của NORECOVERY trong từng bước phục hồi.

Câu 3: Giao tác đồng thời và Đồ thị tương tranh (3.0 điểm)

CLO1 - C5

Cho lịch trình thực thi song song S với ba giao tác thao tác trên hai biến dữ liệu A và B như sau:

$$S = \{R1(A), W2(B), R1(B), R3(A), W2(A), W3(B), W1(B), W1(A)\}$$

Hãy thực hiện các yêu cầu sau:

Biểu diễn lịch trình S theo bảng phân bố thao tác của từng giao tác.

Liệt kê và phân tích các cặp xung đột vật lý, vẽ đồ thị tương tranh $P(S)$ và kết luận xem S có khả năng tuần tự xung đột hay không.

Xác định liệu S có tương đương View với lịch tuần tự $S' = (T_2, T_1, T_3)$ hay không, nêu rõ lý do.

Câu 4: Lý thuyết truy xuất đồng thời và mức cô lập (3.0 điểm)

CLO1 - C5

Hãy trả lời chi tiết hai câu hỏi sau:

a) (1.5 điểm): Giải thích hiện tượng **Non-repeatable Read** và trình bày một kịch bản cụ thể trong môi trường thư viện khi đọc thông tin mượn sách của bạn đọc DG01.

b) (1.5 điểm): So sánh hai mức độ cô lập **READ UNCOMMITTED** và **READ COMMITTED** về mặt ngăn chặn lỗi truy xuất đồng thời, và nêu vì sao **READ COMMITTED** có thể tránh được Dirty Read nhưng vẫn để lại Non-repeatable Read.

--- HẾT ĐỀ THI ---

(Giám thị coi thi không giải thích gì thêm, chúc các bạn làm bài đạt kết quả tốt nhất)